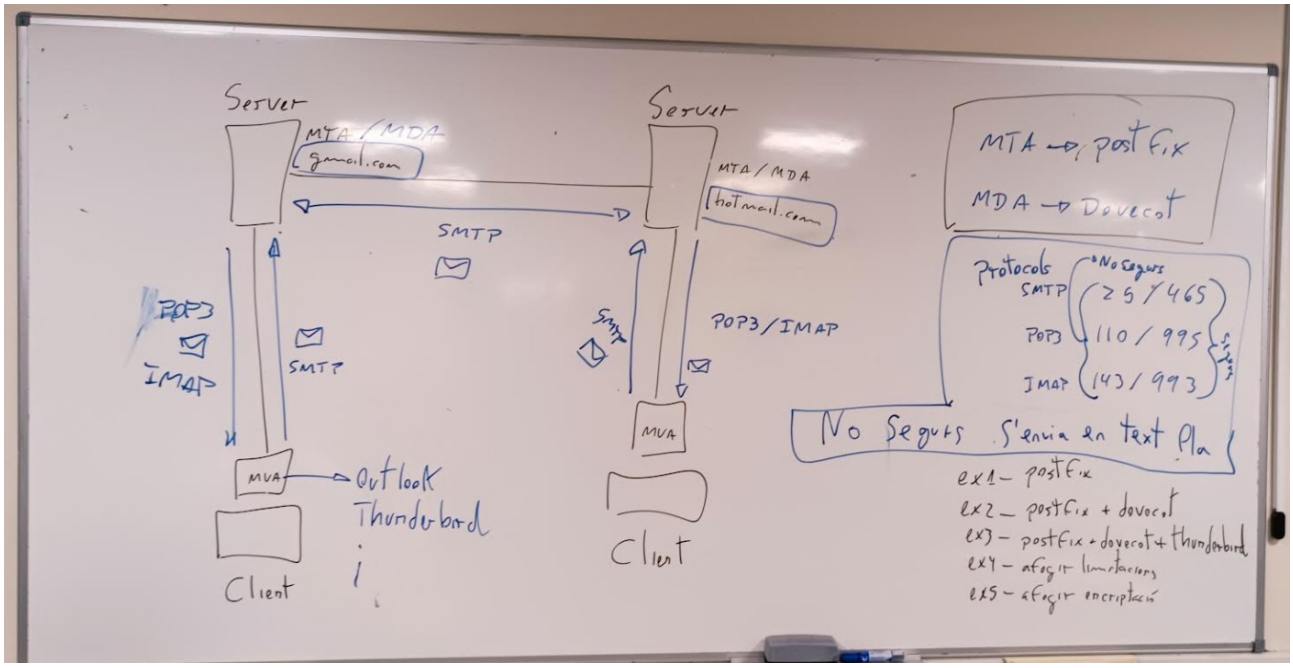
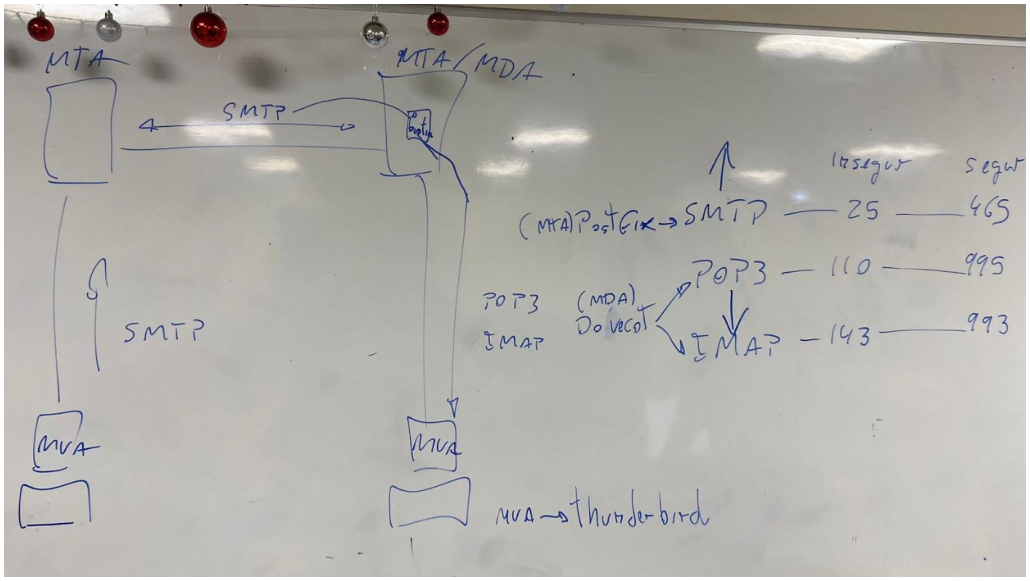
Correu electrònic



Port segur=encriptats → TLS/SSL

Ports

Protocol	causística	Port
SMTP	defecte	25
SMTP	alternatius	26 2525
SMTP	SSL/TLS	465
POP3	defecte	110
POP3	SSL/TLS	995
IMAP	defecte	143
IMAP	SSL (IMAPS)	993



1- Posar la ip
2-sudo apt install mailutils postfix

Posible error al instalar els paquets.

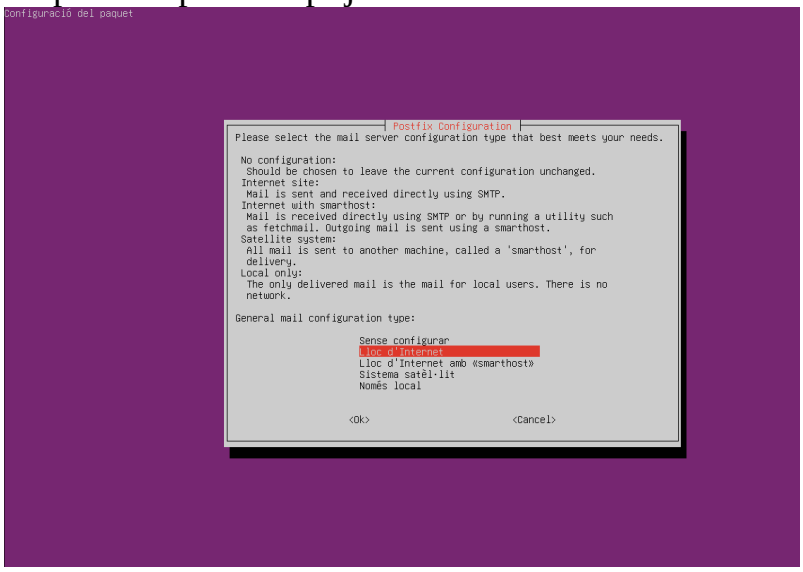
```
user@vm-server:~$ sudo apt install mailutils postfix
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències… Fet
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
S'instal·laran els següents paquets extres:
  gsasl-common guile-3.0-libs libgc1 libgsasl18 libgssglue1 libidn12 libltdl7 libmailutils9t64 libmysqlclient21 libnsl2 libntlm0 libpq5 mailutils-common
  mysql-common ssl-cert
Paquets suggerits:
  mailutils-mh mailutils-doc postfix-cdb postfix-doc postfix-ldap postfix-lmdb postfix-mta-sts-resolver postfix-mysql postfix-pcre postfix-pgsql
  postfix-sqlite procmail sasl2-bin | dovecot-common
S'instal·laran els paquets NOUS següents:
  gsasl-common guile-3.0-libs libgc1 libgsasl18 libgssglue1 libidn12 libltdl7 libmailutils9t64 libmysqlclient21 libnsl2 libntlm0 libpq5 mailutils
  mailutils-common mysql-common postfix ssl-cert
0 actualitzats, 17 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.
S'ha d'obtenir 11,7 MB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'utilitzaran 72,6 MB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar? [S/n] s
Bai:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ssl-cert all 1.1.2ubuntu1 [17,8 kB]
Bai:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libnsl2 amd64 1.3.0-3build3 [41,4 kB]
Bai:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 postfix amd64 3.8.6-1build2 [1.254 kB]
Bai:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 gsasl-common all 2.2.1-1willsync1build2 [5.056 B]
Bai:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libgc1 amd64 1:8.2.6-1build1 [90,3 kB]
Bai:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 guile-3.0-libs amd64 3.0.9-1build2 [7.630 kB]
Bai:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libgssglue1 amd64 0.9-1build1 [20,7 kB]
Bai:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libidn12 amd64 1.42-1build1 [55,9 kB]
Bai:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libntlm0 amd64 1.7-1build1 [19,4 kB]
Bai:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libgsasl18 amd64 2.2.1-1willsync1build2 [72,8 kB]
Bai:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libltdl7 amd64 2.4.7-7build1 [40,3 kB]
Bai:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 mailutils-common all 1:3.17-1.1build3 [389 kB]
Bai:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.0build1 [6.746 B]
Err:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libmysqlclient21 amd64 8.0.39-0ubuntu0.24.04.2
  404  Not Found [IP: 91.189.91.82 80]
Bai:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpq5 amd64 16.4-0ubuntu0.24.04.2 [141 kB]
Bai:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libmailutils9t64 amd64 1:3.17-1.1build3 [514 kB]
Bai:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 mailutils amd64 1:3.17-1.1build3 [127 kB]
S'ha baixat 10,4 MB en 3s (3.303 kB/s)
E: No s'ha pogut obtenir http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/mysql-8.0/libmysqlclient21_8.0.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.18
9.91.82 80]
E: No es poden obtenir alguns arxius. Proveu a executar apt-get update o intenteu-ho amb --fix-missing.
```

Per solucionar-ho fem aquesta comanda.

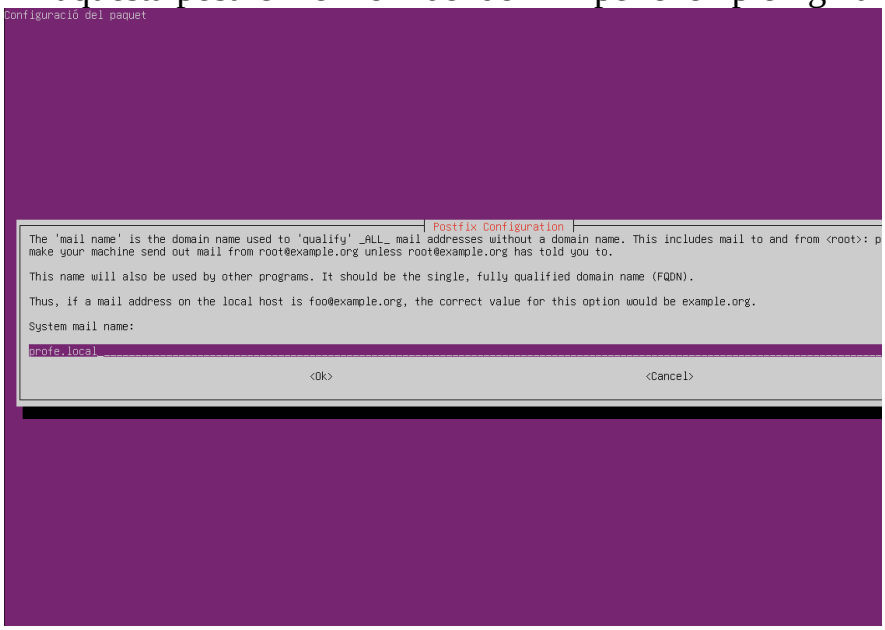
```
E: No s'ha trobat el paquet update
user@vm-server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade --fix-missing --fix-broken -y && sudo apt install mailutils postfix
```

Configuracio

Un cop s'ha instalat ens apareix aixo.
La primera pantalla pitjarem **Lloc d'internet**

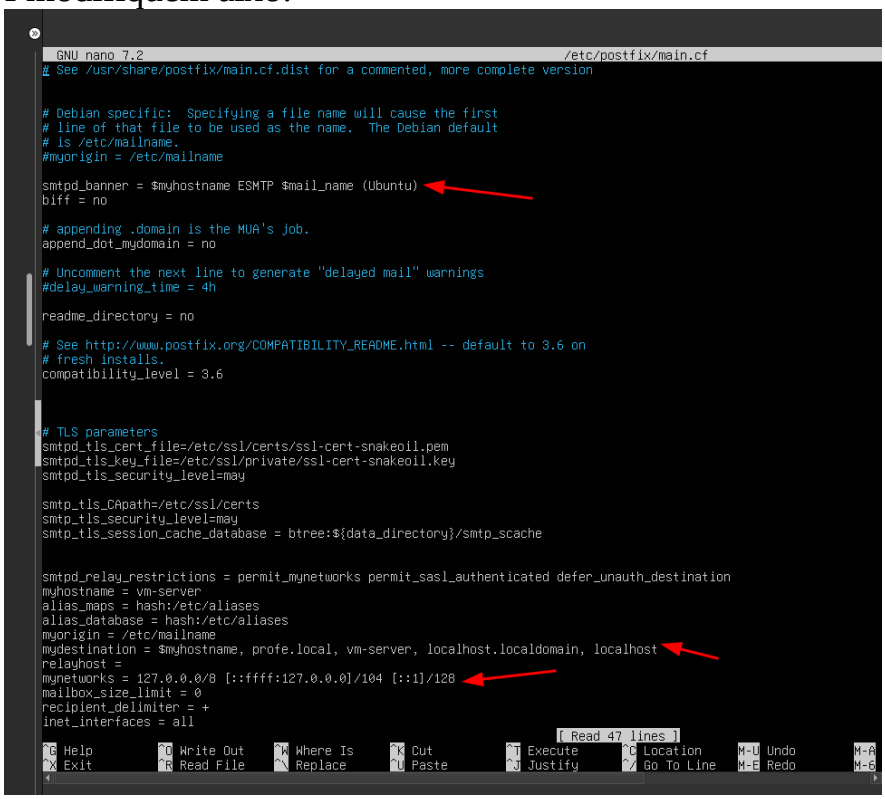


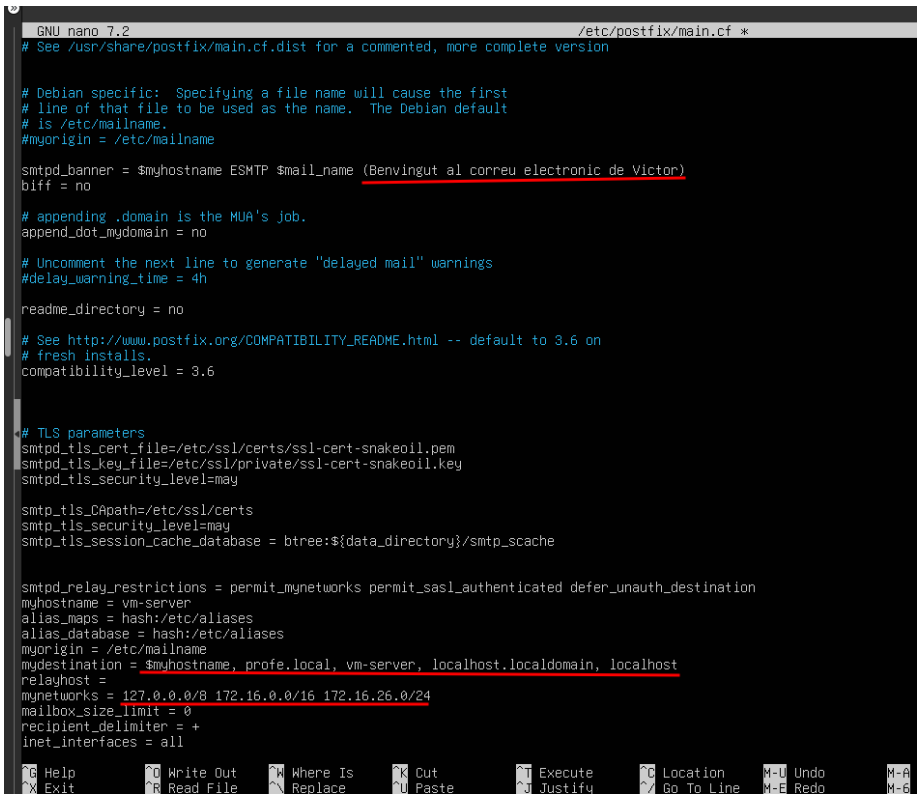
En aquesta posarem el nom del domini per exemple= gmail.com



I despres s'acabara d'instalar.

Ara entem a la configuracio:
c: sudo nano /etc/potsfix/main.cf
I modifiquem aixo:





Primer bara vermella: Es un Banner
La segona barra vermella: Son tots els dominis que hi han.
La tercera barra vermella:son las Ips primer borrarem Borrem totes les IP v6 i despres afegim les xarxes.Aixo es per dir quines IP estan autoritzades.Nosaltres hem de posar les IP de l'aula.

PART 2

Tambe encomptes de modificar el fitxer un cop instalat els pquest fetm un:
sudo dpkg-reconfigure postfix
PAS 5:
Tabulem i Ok

PAS 6:
Posem aqui es el destinatari final: roger.local, localhost

PAS 7:
Tabulem i No

PAS 8:
Ens carguem totes les IpV6, sol deixem les de IpV4 (172.0.0.0/8 172.16.0.0/16)

PAS 9:
Aqui posem el número que posa adalt, normalment sempre posem el numero de adalt
PAS 9.1:

Ok i Tabulem
PAS 10:
Posem Ipv4

UN COP FET AIXO FEM UN = **sudo systemctl reload postfix**
Fitxer de configuracio del postfix es = sudo nano /etc/postfix/main.cf

Per comprovar si s'envia el correo farem servir el **telnet** el telnet es el port 23 i es un port no segur perque lo envia en text pla

```
user@vm-server:~$ telnet 172.16.26.221 25
```

Posem el port 25 perque es el protocol SMTP
I escriurem unas comanda per enviar el correu

Comandes #

- Podem emular-les amb telnet

```
EHLO ->Obrir sessió
MAIL FROM:
RCPT TO:
DATA
subject:
(Finalitza amb una línea amb un punt)
QUIT
RSET ->Abortar
VRFY -> verificar que una bustia existeix (Alguns servidors ignoren aquesta petició per seguretat
NOOP -> Força al receptor a enviar un ok
SEND
HELP
```

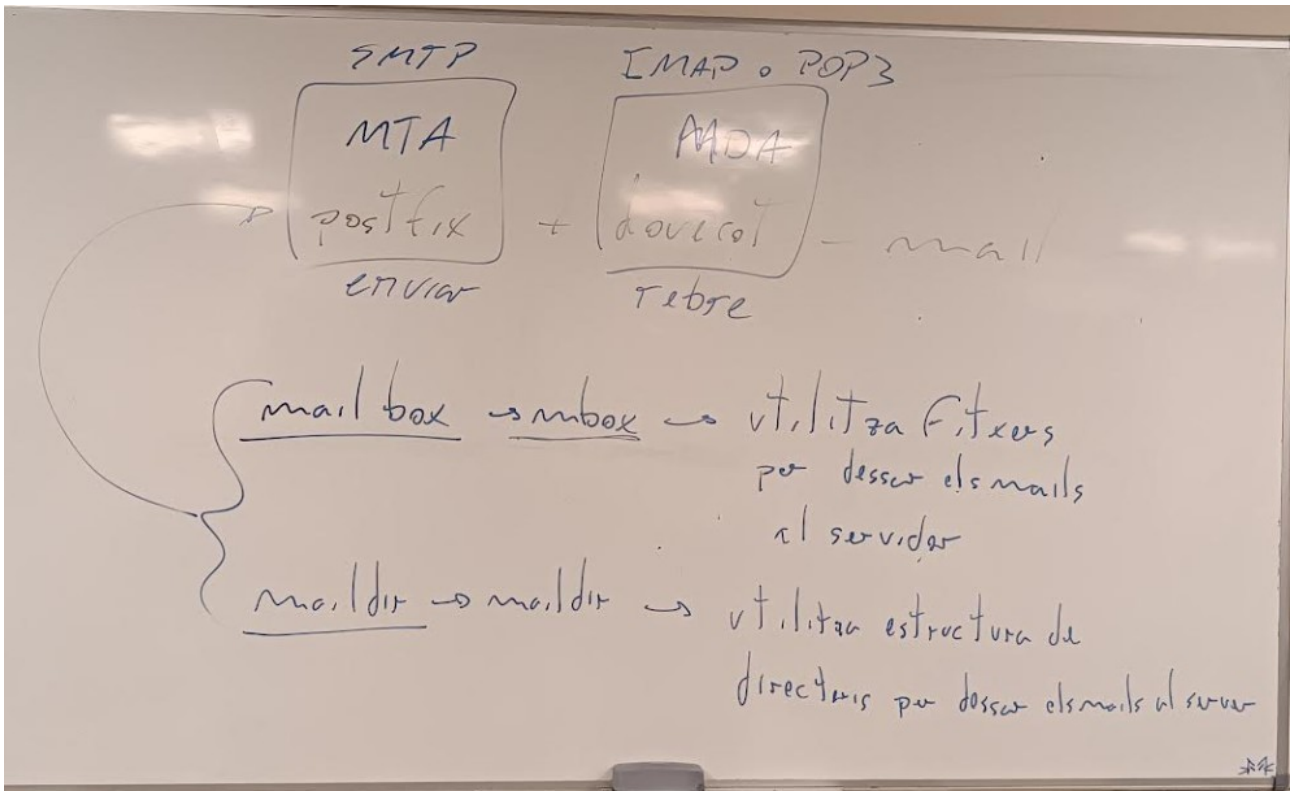
```
user@vm-server:~$ telnet 172.16.26.221 25
Trying 172.16.26.221...
Connected to 172.16.26.221.
Escape character is '^]'.
220 vm-server ESMTP Postfix (Benvingut al correu electronic de Victor)
ehlo profe.local
250-vm-server
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
mail from: bill@mns.com
250 2.1.0 Ok
rcpt to: user@profe.local
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
subject: primer
apfjafspijaspfjaj
.
250 2.0.0 Ok: queued as EB478603D8
```

Despres fem un **postfix flush** que aixo lo que fa es forçar l'enviament
Per veure el gmail es posar = mail

```
user@vm-server:~$ mail
"/var/mail/user": 2 messages 2 new
>N   1 bill@msn.com       dv. de nov. 22 0  12/408   primer mail
 N   2 bill@mns.com       dv. de nov. 22 0  12/404   primer
? 1
Return-Path: <bill@msn.com>
X-Original-To: user@profe.local
Delivered-To: user@profe.local
Received: from profe.local (unknown [172.16.26.221])
        by vm-server (Postfix) with ESMTP id 0DB32603D8
        for <user@profe.local>; Fri, 22 Nov 2024 08:29:59 +0000 (UTC)
subject: primer mail
Message-Id: <20241122083018.0DB32603D8@vm-server>
Date: Fri, 22 Nov 2024 08:29:59 +0000 (UTC)
From: bill@msn.com

primer misatges
? _
```

MAILDIR



Per posar que en comptes de mailbox sigui amg maildir
Fem aquesta comanda: sudo postconf -e "home_mailbox = Maildir/"

Despres entrem al fitxer de configuracio i abaix de tot pudem veure que a canviat.
Despres hem de fet un **sudo systemctl reload postfix**

Ara enviem un correu amb el telnet. Per veurel no ho podrem fer fent un mail perque el mail esta configurat amb mailbox. Per veure es pot veure a la carpeta que ha creat o fent el seguent:

tambe haurem de crear un fitxer = **sudo nano /etc/mailutils.conf** i posem el seguetn dins:

```
mailbox{
        mailbox-pattern "maildir:///home/${user}/Maildir";
        mailbox-type maildir;
}
```

Ara fent la comanda **mail** ja poderem vure el misatges

Posible error:

```
user@vm-server:~$ postfix flush
postfix: error: to submit mail, use the Postfix sendmail command
postfix: fatal: the postfix command is reserved for the superuser
```

Solucions:

sudo touch mbox
sudo chmod 600 mbox

Fitxers de logs

sudo tail -f /var/log/syslog | grep postfix
sudo tail -f /var/log/mail.err
sudo tail -f /var/log/mail.log

DOVECOT

1= Sudo apt install dovecot-pop3d dovecot-imapd

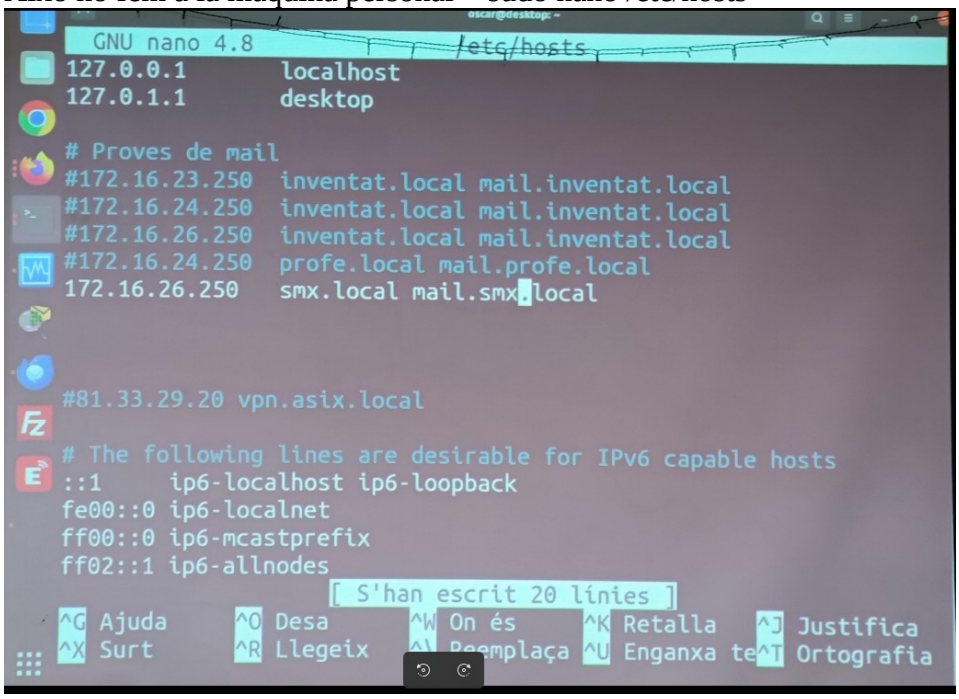
Leer un mensaje con dovecot:

```
telnet nom 110
USER usuari
PASS password
STAT
LIST
RETR num_message
TOP  num_message num_linies
DELE num_message
RSET  ->Recupera missatges borrats
UIDL ->Mostra els num_message
QUIT
```

Configurar: Per posar el mail dir
/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

Thunderbird

Aixo ho fem a la maquina personal = sudo nano /etc/hosts



App thunderbird (

)

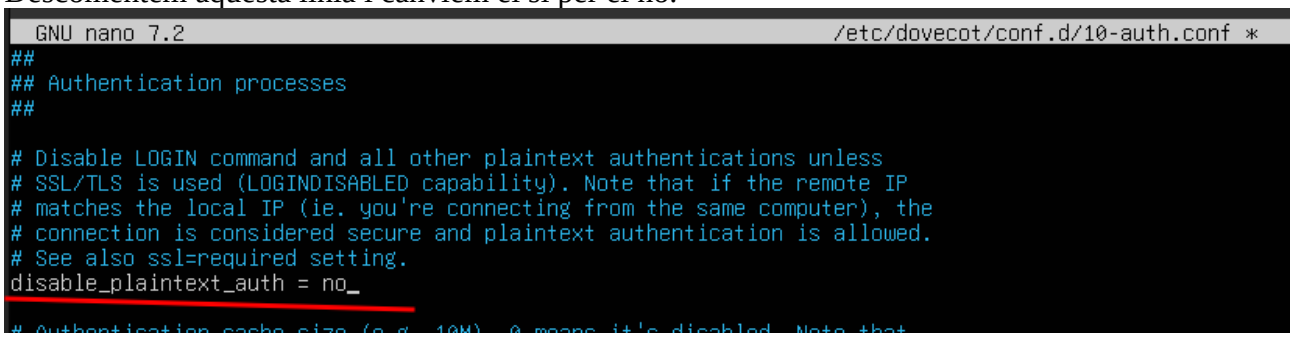


Seleccionem amb pop3
Incoming server: MTA
Connectionsecurity = none

Outgoing server: MUA
Connectionsecurity = none
Authentication method = no authentication

Ens donara un Error Per solucionaro anem al servidor i fem un = sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

Descomentem aquesta linia i canviem el si per el no.



Ara si que podrem continuar.

Cada vegada que enviem un missatge hem de fer una mena de refresh que es fa en un boto que posa (Read messajes)

Resticcions

smtpd_sender_restrictions = check_sender_access hash:/etc/postfix/access, permit

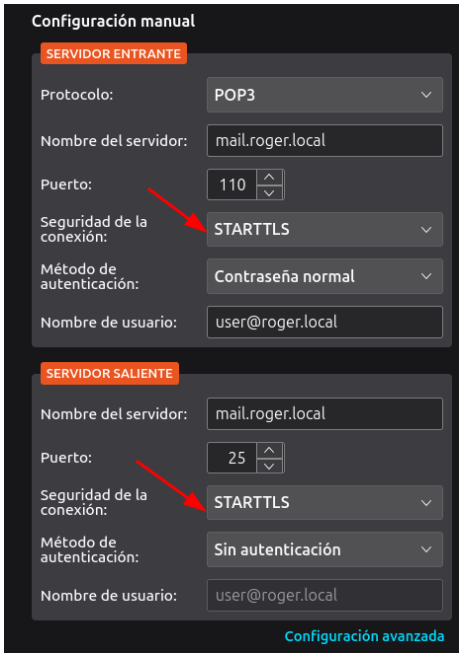
I editar el fitxer /etc/postfix/access on ficarem les regles a comprovar (un cop fet, executar postmap):

```
joan@midominio.com reject
epi@midominio.com reject “No pots enviar correu”
```

despers haurem de fer **sudo postmap /etc/postfix/access**

Exercici 5

Posem STARTTLS en els dos llocs



Opció 2 : autofirmat amb openssl

- Aquesta via ens genera un certificat que demanarà que el client es fii de nosaltres perquè el firmem nosaltres i no està penajt a la cadena de confiança del software client
- Qualsevol d'aquestes opcions és vàlida. Recorda deixar els fitxer a etc. Normalment es deixa /etc/ssl/certs pel certificat i a /etc/ssl/private per les claus

```
openssl genrsa -out domain.key 1024
openssl req -new -key domain.key -out domain.csr
openssl x509 -req -days 3650 -in domain.csr -signkey domain.key -out domain.crt



ALTERNATIVA
sudo openssl req -new -x509 -nodes -out certificatpostfix.crt -keyout keypostfix.key
```

sudo openssl req -new -x509 -nodes -out victorsmx.local.crt -keyout victorsmx.local.key
Aixo ens crara 2 fitxers un certificat i un fitxer que son claus per encriptar i desencriptar

Aixo els haurem de moure de la nostra home al postfix = sudo cp victorsmx.local.*(els dos fitxers) /etc/postfix

Apuntar postfix al path dels certificat

- Li diem a postfix on es troba el certificat

```
sudo postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/letsencrypt/live/elmeudomini.tk/fullchain.pem'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/letsencrypt/live/elmeudomini.tk/privkey.pem'
```

> Els paths anteriors són els de let's encrypt si has fet un autofirmat posa el path que t'hagi sortit

sudo postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/victorsmx.local.crt'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/victorsmx.local.key'

Configurar postfix per utilitzar el tunel TLS

- Tant a smtp_tls_security_level com a smtpd_tls_security_level el valor pot ser may, per deixar escollir al client si utilitza la SSL o no, o encrypt per obligar a utilitzar-la

```
sudo postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
sudo postconf -e 'smtp_tls_note_starttls_offer = yes'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_loglevel = 1'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_received_header = yes'
```

sudo postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
sudo postconf -e 'smtp_tls_note_starttls_offer = yes'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_loglevel = 1'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_received_header = yes'

sudo systemctl reload postfix

openssl s_client -connect elmeudomini.local:25 -starttls smtp

openssl s_client -connect 172.16.26.221:25 -starttls smtp

Configurar dovecot

/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

- El primer paràmetre deshabilita la recuperació remota de correus si no s'utilitza xifrat
- La segona em permet utilizar el mètode login (usuari i password xifrat)

```
disable_plaintext_auth = yes
...
auth_mechanisms = plain login
```

/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

- Li diem a dovecot que es requereix SSL i el path dels certificats i claus

```
ssl = required

ssl_cert = </etc/letsencrypt/live/elmeudomini.tk/fullchain.pem
ssl_key = </etc/letsencrypt/live/elmeudomini.tk/privkey.pem

#La següent no fa falta
ssl_protocols = !SSLv2 !SSLv3
```

ssl_cert = </etc/postfix/victorsmx.local.crt

ssl_key = </etc/postfix/victorsmx.local.key

Per llegir es port 995 es el port segur del pop3

Verificació dovecot amb ssl/tls

- Verifiquem el servei utilitzant terminal abans de provar el software de client (thunderbird)
- Per recuperar el correu ens connectem via ssl i recuperem amb les instruccions del protocol

```
openssl s_client -connect elmeudomini.local:995
```

`openssl s_client -connect 172.16.26.221:995`